

ナレッジは資料に貯まってるんじゃない！
現場（の人）に溜まってるんだ！

隠れ出る杭検索

現状

挑戦できる人は社内にいるのに、
誰に聞けばよいか分からず止まる

原因

ナレッジは、文書ではなく人についている

打ち手

**困りごとを書くだけで、
聞くべき人が、根拠つきで見つかる**

資料検索では、森田さんの困りごとは解けない

テクゼロン工業（エレベーターメーカー・約3,000人）｜新規事業は10年ゼロ。挑戦できる人が見つからない

ペインを持つ人

森田 修（38）
本社 カスタマーサービス部 主任

「納入15年超のエレベーターが、乗車中に止まった。同じ課題に取り組んだ人は、社内にいないのか」

CDO黒崎の要求「探す時間をゼロにする」に、資料検索で答えられるか

○	資料の存在は知っているが、場所が分からない
×	似た取り組みがあったこと自体を知らない
×	なぜそう決めたかが、資料に書かれていない
×	失敗の経験は、資料に残らない

×の3つは、人に聞かないと解けない

デモ

森田の相談したいこと

「納入15年超のエレベーターが、突然止まる。
故障する前に異常に気づける仕組み（振動、電流、温度など）を作りたい」

森田のペインを解消する（探す人の目線）

1 人が検索できる
- 実績のある人
- 原石の人（アイデアがある人）

2 AIが紹介文を書く

3 つながりマップ

組織全体を見る（経営・人事の目線）

4 属人化マップ
替えがききにくい経験を持つ人

5 空白地帯マップ
困りごとはあるのに、解決出来ていないテーマ

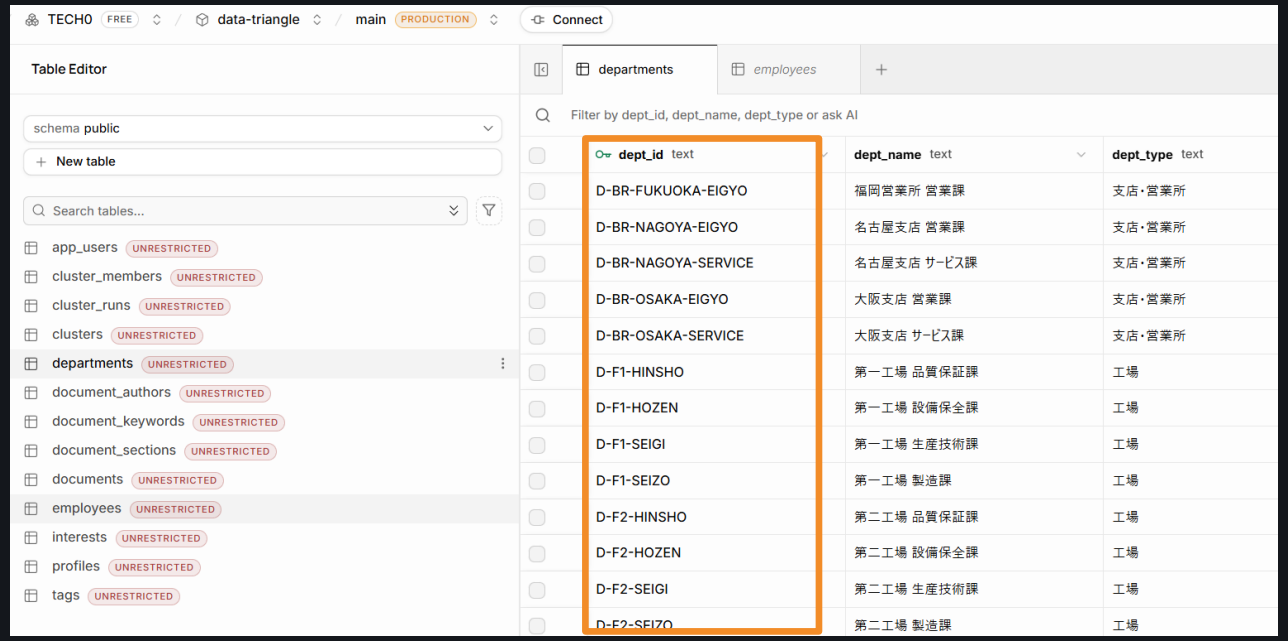
やりたかったけどできなかったこと

1 **ログイン機能**
ER図とDBのテーブルまでは作成。ログインにより仲間を探す際に社員番号入力が不要になる想定。

2 **アクセス権設定**
Supabaseでは、行ごとの権限（RLS）を設定していない。
部署や役職で、見える範囲を分けることができていない。

3 **ナレッジの拡充（計画済み）**
公式に使えるナレッジから使用したため、今回のスコープ外だった。

失敗：生成AIに任せたDB設計で、主キーが文字列になっていた



例）部署マスタの dept_id

起きたこと

部署IDを英数字（D-F2-HOZEN）で持っていた。形式のチェックがなく、「AAA」でも入る。部署名が変わると、IDと名前が合わなくなる

直したこと

主キーは整数の自動採番に。人が読む番号は dept_code に分け、一意と形式のチェックを付けた

生成AIは、動けば良いコードしか出さないため、
将来の保守性の事など考慮していない。

チーム名

DATA TRIANGLE

チームメンバー

ムロ　／　まよりん　／　ほりえもん



隠れ出る杭検索

参考資料

検索アプリの大枠



ナレッジは文書に
貯まってるんじゃない！
現場（の人）に
溜まってるんだ！

アプリが返す人

同じ課題に取り組んだ人を、2つの枠で返す

実績のある人

完了したPJ、採択された提案で、成果を出した人

原石の人

不採択・保留・審査中の提案や、アイデア投稿で、同じ課題に取り組んでいた人（隠れ出る杭）

使うナレッジ

人を探す根拠（順位を決める）

業務改善提案	**593件**
アイデア投稿	**590件**
プロジェクト文書	**300件**

人を知る（選んだあとに使う）

キャリアシート	**455人分**

非公開の
個人看板
順位に使わない



形態素解析（SudachiPy）



言葉の一致を正確に拾うために、DB登録時と検索時に同じ形態素解析を行う。

いつ



DBにナレッジを登録する時



検索する時

入力内容

第二工場の
設備保全課で、
研削盤の**打合せ**の
内容を
シュミレーションした。
型番は**XYZ-9982**。

形態素解析

①型番を保持
ハイフンで分解されないように1語に

②名詞のみ残す
「てにをは」や動詞・記号を削除する

③複合語を保つ
連続する名詞をつなげ設備保全課を1語に

④表記ゆれ対策
打合せ→打ち合わせ
シュミレーション→シミュレーション

用途

DB登録時
全文検索の列に入れる
xyz-9982 第2工場 工場 設備保全課 設備保全 研削盤 研削 打ち合わせ 内容 シミュレーション 型番

検索時
PGroongaの条件にする
"xyz-9982" OR "第2工場" OR "工場" OR "設備保全課" OR … OR "型番"（どれか1つでも含むもの）

画面表示
検索結果にキーワードとして出力
xyz-9982、第2工場、設備保全課、研削盤、打ち合わせ

PGroonga（ピージールンガ）：Supabaseで使える全文検索の拡張機能

ナレッジの拡充計画：社員番号に紐づく書類から広げる

1stの基準は「早さ×効果」。社員番号に紐づいた書類やデータから始める（△は一部）

PoC（今）

1-4 業務改善提案
2-1 プロジェクト文書
7-1 キャリアシート
7-5 アイデア投稿

1st

経験がある
1-1 稟議・決裁文書
2-1 プロジェクト文書
5-1 委員会・WG任命
5-4 PJ参加・兼務発令
5-5 異動・所属履歴

教えられる
4-1 講師任命（事業部門）
4-3 OJT・指導員任命
6-1〜6-4 外部講演・寄稿・業界団体・資格

関心がある
1-4 業務改善提案、4-5 自主勉強会の登壇
6-5 外部研修・派遣、7-1 キャリアシート、7-5 アイデア投稿
△ 1-3 不採択・保留の提案、3-4 改訂履歴

2nd

1-2 企画・提案書
1-3 不採択・保留の提案
1-5 実証・検証の報告
2-2 システム関連文書
2-3 店舗の取組記録
2-4 表彰・優良事例
3-1 規程・規則
3-2 事務手続・マニュアル
3-4 改訂履歴（改訂者）
4-2 研修資料
4-4 eラーニング教材
7-3 AIとの壁打ち
7-4 目標設定シート

To-Be

2-5 調査・分析レポート
3-3 チェックリスト・様式
4-1' 講師任命（研修部専任）
5-2 議事録の発言記録
5-3 社内公募の応募履歴
7-2 キャリア面談記録

想定する会社：テクゼロン工業（エレベーターメーカー）

会社	エレベーターの製造・据え付け・保守（架空の会社）
規模	全社 約3,000人（本社・工場・支店営業所）
仕事の流れ	営業 → 設計 → 製造 → 据え付け → 保守（納入後も続く）
導入済みの仕組み	アイデア投稿・改善提案書・PJ文書。ナレッジが入っているのは約770人
課題①	アイデア投稿の仕組みを入れたが、活用できていない。投稿が埋もれ、不採択・保留の案が眠っている
課題②	ナレッジがつながらず、各所で「車輪の再発明」が起きている
根本原因	**ナレッジは文書ではなく人についている。「誰に聞けばよいか」が分からない**

3,000
人　全社の規模

770
人　ナレッジが入っている
（全社の約4人に1人）

ナレッジの在庫：どの部署に、何が何件あるか

41部署／772人
全社3,000人のうち、入っている範囲

本社	13部署／251人
工場	16部署／308人
支店・営業所	12部署／213人

種類	件数	開始	状態の内訳
業務改善提案	**593件**	2019年～	採択 171／不採択 256／保留 122／審査中 44
アイデア投稿	**590件**	2023年～	状態なし（検討の結果は残らない）
プロジェクト文書	**300件**	2016年～	完了 238／進行中 27／計画中 2／中止 33
キャリアシート	**455人分**	—	現在の職務／将来やりたいこと／取り組んでいること

文書は合計 1,483件
不採択・保留の提案が 378件
採択（171件）の2倍以上が、眠っている

課題の整理：検索できるだけでは、解けない

経営課題	業務課題	アプリの答え
• エレベーターの国内シェアが高く、出る杭は打たれる保守的な風土 • 国内市場が縮小するなか、新規事業は10年ゼロ • **挑戦できる人材を、社内で見つけたい**	誰に聞けばよいか分からず、止まる	**人を探す** 文書から、経験のある人を探す
	部門・拠点がサイロ化し、お互いを知らない。構想が自部署の中に閉じる	**つながりマップ** 他の部門・拠点の人が見える
	スキル登録DBは、誰も入力しない	**個人看板** 文書から自動で作る。入力は不要

CDOの要求「探す時間をゼロにする」　資料検索で解けるのは、1つだけ

○ 資料の存在は知っているが、場所が分からない	× 似た取り組みがあったこと自体を知らない	× なぜそう決めたかが、書かれていない	× 資料に残らない失敗の経験がある

×の3つは、人に聞かないと解けない。アプリが、人につなぐ

誰のペインに、何を届けるか

顧客（ペインを持つ人）

森田 修（38）
本社 カスタマーサービス部 主任

ペイン
「納入15年超の機器が、乗車中に止まった。同じ課題に取り組んだ人は、社内にいないのか」

現場で課題に気づき、社内に取り組んだ人がいるはずと感じている。部門をまたぐ立場

1 課題

- 同じ課題に取り組んだ人を探す手段がない。組織図に、経験は書かれていない
- 人づて・電話では、異動済みで追えない
- 知らずに、同じことをやり直す（車輪の再発明）

2 独自の価値提案

困りごとを書くだけで、文書ではなく「経験のある人」が、根拠つきで返る

3 解決策

- 文章で相談すると、人が返る（実績のある人／原石の人）
- つながりマップで、周りの人も見える
- 最初の一言を、下書きする

デモの見どころ　同じ故障の予兆に、保守の部署と工場の設備保全課が、別々に取り組んでいた

アプリのスコープ：どこまでを作るか

段階	何が起きるか	アプリの機能	測るもの	いつ
① 存在する	過去データに、埋もれた経験や課題がある	**空白地帯マップ** **属人化マップ**	部門をまたぐ塊の件数／替えがききにくい文書の数／空白地帯のテーマ数	PoC
② 見つかる	検索して、納得のいく人が返る	**人を探す** **つながりマップ**	検索結果の妥当性（評価36問）	PoC
③ 声をかける	見つけた人に、最初の一言を送れる	**相談メッセージの下書き**	下書きの作成数	導入1〜3か月
④ 組む	チームとして活動が始まる	（アプリの外）	検討会の開催数	3〜6か月
⑤ 実る	事業として成果が出る／人材が抜擢される	（アプリの外）	事業収益・登用数	1年以降

アプリで届く
（③は下書きまで）

人が動く必要

将来の拡張：相互に関心を送り、マッチングを成立させる機能（今回のスコープ外）

①「存在する」：PoCで捉えられるもの・捉えきれないもの

層	何があるか	例	PoCで	理由	補い方
A	**文書に残り、言葉も近い**	同じテーマで、部門をまたぐ提案・PJ	**捉えられる**	提案書・PJ文書をベクトル化して、塊にできる	そのまま、地図と検索で見せる
B	**文書に残るが、言葉が違う**	部門ごとの専門用語で書かれた、同じ課題	**一部だけ**	言い換えには強いが、用語が離れすぎると拾えない	ベクトルと全文検索を併用する
C	**人の頭にだけある**	暗黙知、文書にしていない経験	**捉えられない**	文書がなく、検索にも地図にも出ない	キャリアシートの自己申告、ヒアリング
D	**データに入っていない人**	全社3,000人のうち、約2,230人	**捉えられない**	存在を数えようがない（見つからない ≠ いない）	対象者を、段階的に広げる

数字の読み方

- 模擬データの件数は、手法が動くことの確認。実際の会社の件数ではない
- 似ている ≠ 再発明。別製品への並行開発など、正当な重複もある
- 空白地帯は「解決した文書がない」だけ。解決した人がいないとは限らない

アプリの姿勢

- 見つかる範囲を、正直に示す
- 限界は、補い方とセットで伝える